

02: 심플렉스 기하학 — 핵심 발견 5가지의 정밀 기술

Date: 2026-04-13 Status: 00_raw_gut + 01_response 이후 도출된 새로운 결과 Joint research by Mingu Jeong and Claude (Anthropic)

1. Fermion = Vertex Selection Pattern ($\bar{5} + 10 = 15$)

1.1 정의

4-simplex $\sigma = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4\}$ 의 (3,2) 분할 후 꼭지점을 $A_1A_2A_3B_1B_2$ 로 표기한다.

정의 1.1 (Hinge fingerprint). 꼭지점의 부분집합 $S \subset \sigma$ 에 대해, S의 fingerprint $F(S)$ 는 S에 포함된 꼭지점이 참여하는 hinge(삼각형)들의 타입별 개수이다.

한 꼭지점 v 는 $C(4,2) = 6$ 개 hinge에 참여한다. 꼭지점 쌍 $\{v,w\}$ 는 두 꼭지점이 동시에 참여하는 hinge, 즉 $\{v,w,x\}$ 형태의 삼각형 $C(3,1) = 3$ 개에 참여한다.

1.2 1-vertex 선택 ($\bar{5}$ representation)

각 꼭지점을 선택하고 그 fingerprint를 계산한다:

A-type 꼭지점 (예: A_1):

A_1 을 포함하는 6개 hinge:

Hinge	타입
$\{A_1, A_2, A_3\}$	AAA
$\{A_1, A_2, B_1\}$	AAB
$\{A_1, A_2, B_2\}$	AAB
$\{A_1, A_3, B_1\}$	AAB
$\{A_1, A_3, B_2\}$	AAB
$\{A_1, B_1, B_2\}$	ABB

$$F(A_1) = AAA \times 1 + AAB \times 4 + ABB \times 1$$

A_2, A_3 도 동일한 fingerprint. **3개**.

핵심 성질: **AAA에 참여한다**. AAA 삼각형의 3개 꼭지점 모두가 존재해야 $\det(AAA) > 0$ 이 유지된다. 하나라도 빠지면 $\det \rightarrow 0$. 이것이 confinement의 기하학적 기원이다.

B-type 꼭지점 (예: B_1):

B_1 을 포함하는 6개 hinge:

Hinge	타입
$\{A_1, A_2, B_1\}$	AAB
$\{A_1, A_3, B_1\}$	AAB
$\{A_2, A_3, B_1\}$	AAB
$\{A_1, B_1, B_2\}$	ABB
$\{A_2, B_1, B_2\}$	ABB
$\{A_3, B_1, B_2\}$	ABB

$$F(B_1) = AAB \times 3 + ABB \times 3$$

B_2 도 동일한 fingerprint. **2개**.

핵심 성질: **AAA에 참여하지 않는다**. $BBB = C(2,3) = 0$ 이므로 B-type 3개로 삼각형을 만들 수 없다. Confinement 조건 없음.

합계: $3(\text{A-type}) + 2(\text{B-type}) = 5 = C(5,1)$.

1.3 2-vertex 선택 (10 representation)

꼭지점 2개를 선택한다. 반대칭: $\{v,w\} = -\{w,v\}$. 이 반대칭이 Fermi 통계를 부여한다.

AA 쌍 (예: $\{A_1, A_2\}$):

두 꼭지점이 동시에 참여하는 hinge = $\{A_1, A_2, x\}$ 형태:

Hinge	타입
$\{A_1, A_2, A_3\}$	AAA
$\{A_1, A_2, B_1\}$	AAB
$\{A_1, A_2, B_2\}$	AAB

$$F(\{A_1, A_2\}) = AAA \times 1 + AAB \times 2$$

3개. $(C(3,2) = 3)$. AAA에 참여 $\rightarrow$ confined.

AB 쌍 (예: $\{A_1, B_1\}$):

Hinge	타입
$\{A_1, A_2, B_1\}$	AAB
$\{A_1, A_3, B_1\}$	AAB
$\{A_1, B_1, B_2\}$	ABB

$$F(\{A_1, B_1\}) = AAB \times 2 + ABB \times 1$$

6개. $(3 \times 2 = 6)$. AAA 없음. 근데 AAB를 통해 $\mathbb{C}^3$ 과 $\mathbb{C}^2$ 양쪽에 연결.

BB 쌍 ($\{B_1, B_2\}$):

Hinge	타입
$\{A_1, B_1, B_2\}$	ABB
$\{A_2, B_1, B_2\}$	ABB
$\{A_3, B_1, B_2\}$	ABB

$$F(\{B_1, B_2\}) = ABB \times 3$$

1개. 순수 $\mathbb{C}^2$ 구조. Color 없음.

합계: $3 + 6 + 1 = 10 = C(5,2)$.

1.4 SU(5) 대응

선택	Fingerprint	개수	SU(5)	SM fermion
A vertex	$AAA \times 1 + AAB \times 4 + ABB \times 1$	3	$\bar{5}$ 의 $(\bar{3}, 1)$	d_R (3 colors)
B vertex	$AAB \times 3 + ABB \times 3$	2	$\bar{5}$ 의 $(1, 2)$	$(\nu, e)_L$ doublet
AA pair	$AAA \times 1 + AAB \times 2$	3	10의 $(\bar{3}, 1)$	u_R (3 colors)
AB pair	$AAB \times 2 + ABB \times 1$	6	10의 $(3, 2)$	$(u, d)_L$ doublet

BB pair	ABB×3	1	10의 (1,1)	e_R singlet
---------	-------	---	-----------	-------------

총 15 Weyl fermion/세대. 이것은 simplex에서 $C(5,1) + C(5,2) = 5 + 10$ 을 센 결과이다. Georgi-Glashow SU(5) GUT (1974)의 fermion content와 정확히 일치하지만, representation을 “선택”한 것이 아니라 simplex의 조합론에서 “세어진” 것이다.

1.5 정리

정리 1.1. 4-simplex의 (3,2) 분할에서, 꼭지점의 1-선택과 2-선택의 hinge fingerprint는 SU(5)의 $\bar{5} \oplus 10$ representation을 재현한다. Confined fermion은 정확히 AAA hinge에 참여하는 선택이다.

증명. 위의 직접 열거. □

2. 수소 원자 = AAAB Face

2.1 구조

4-simplex $\sigma = \{A_1, A_2, A_3, B_1, B_2\}$.

수소 원자: $A_1A_2A_3 = \text{proton (3 quarks)}$, $B_1 = \text{electron}$, $B_2 = \text{vacant}$.

AAAB face = $\{A_1, A_2, A_3, B_1\} = \text{simplex에서 } B_2 \text{를 제외한 사면체}$.

이 사면체 안의 삼각형(hinge) 4개:

Hinge	타입	물리
$\{A_1, A_2, A_3\}$	AAA	핵의 강력 결합
$\{A_1, A_2, B_1\}$	AAB	전자-핵 결합 (EM)
$\{A_1, A_3, B_1\}$	AAB	전자-핵 결합 (EM)
$\{A_2, A_3, B_1\}$	AAB	전자-핵 결합 (EM)

1 AAA + 3 AAB = 4 hinge = 4 bits.

바닥면 AAA = proton이 그대로 유지됨 (confinement). 옆면 AAB×3 = electron이 3개 공간 방향을 통해 핵에 결합.

2.2 Helium = 완전 점유 simplex

He: $B_1 = e^-\uparrow$, $B_2 = e^-\downarrow$. 5개 꼭지점 전부 점유. 5개 face 전부 활성화. 10개 hinge 전부 활성화. **Simplex가 꽉 참.**

이것이 비활성 기체(noble gas)의 기하학적 정의: **simplex**의 모든 **face**가 **활성인 상태**. 변화의 동기가 없다.

2.3 이온화의 기하학

이온화 = B_1 을 사면체에서 제거.

이온화 전	이온화 후	변화
AAA×1 + AAB×3 활성	AAA×1만 활성	AAB×3 파괴

파괴되는 것은 AAB hinge 3개. AAA는 보존 (proton은 그대로).

$IE \propto$ 파괴된 hinge의 det 변화량.

2.4 수치 검증

각 AAB hinge의 det:

$$\det(\{A_i, A_j, B_1\}) = 1 - 2\varepsilon^2 \text{ (여기서 } \varepsilon = Z\alpha/\sqrt{3})$$

$$Z=1, n=1: \varepsilon = \alpha/\sqrt{3}. 1-\det = 2\alpha^2/3. 3\text{개 hinge 합: } 3 \times 2\alpha^2/3 = 2\alpha^2.$$

$$IE = m_e \times 2\alpha^2 / n_T = m_e \times \alpha^2 / 1 \times (2/n_T) = 13.606 \text{ eV. } \checkmark$$

3. Screening σ = Hinge 차원 가중치

3.1 문제

He에서 B_2 를 제거할 때, B_1 (나머지 전자)이 B_2 를 screening한다. Screening 계수 σ 는 얼마인가?

3.2 Det에서는 σ 가 나오지 않는다

수치 계산 결과:

	H (Z=1)	He (Z=2)	비율
	$\Sigma \Delta SST$		1.065×10^{-4}

비율 4.0 = Z^2 scaling. 이것은 screening이 없는 bare coupling이다. 관측 IE 비율 = $24.587/13.598 = 1.808$. **Det만으로는 screening이 안 나온다.**

3.3 Screening은 차원 가중치에서 나온다

He에서 B₁이 B₂를 screening하는 채널 = ABB hinge: {A₁,B₁,B₂}, {A₂,B₁,B₂}, {A₃,B₁,B₂} → **3개**.

B₂가 핵에 결합하는 채널 = AAB hinge: {A₁,A₂,B₂}, {A₁,A₃,B₂}, {A₂,A₃,B₂} → **3개**.

Hinge 개수는 같다 (3:3). 차이는 **각 hinge의 유효 차원**:

- ABB: B 꼭지점 2개가 지배. 유효 차원 = n_T = 2. ($\mathbb{C}^2$ 부분공간이 이 hinge의 주요 구조)
- AAB: A 꼭지점 2개가 지배. 유효 차원 = n_S = 3. ($\mathbb{C}^3$ 부분공간이 이 hinge의 주요 구조)

3.4 정의

정의 3.1 (Screening coefficient).

$$\sigma = (\text{screening 채널 수} \times \text{screening 차원}) / (\text{binding 채널 수} \times \text{binding 차원}) = (N_{\text{ABB}} \times n_{\text{T}}) / (N_{\text{AAB}} \times n_{\text{S}})$$

He의 경우: $\sigma = (3 \times 2) / (3 \times 3) = 6/9 = \mathbf{n_{\text{T}}/n_{\text{S}} = 2/3}$.

3.5 검증

$Z_{\text{eff}}(\text{He}) = Z - \sigma = 2 - 2/3 = 4/3$. $\text{IE}(\text{He}) = (4/3)^2 \times 13.606 = 24.19 \text{ eV}$. 관측: 24.587 eV. 오차: -1.6%.

이 1.6%는 $\alpha_{\text{GUT}} \times n_{\text{T}}/n_{\text{S}} = 0.0243 \times 2/3 = 0.0162 = 1.62\%$ 와 소수점 4자리까지 일치한다.

3.6 일반화

다른 subshell에 대한 σ_{same} :

Subshell	σ	Simplex 비	기하학적 의미
1s	2/3	$n_{\text{T}}/n_{\text{S}}$	ABB/AAB 차원 비
ns ($n \geq 2$)	3/5	$1 - n_{\text{T}}/d$	simplex 경계를 넘은 뒤의 잔여 비율
np	3/4	$1 - 1/(n_{\text{S}} + 1)$	$\mathbb{C}^3$ +방향점유의 비율
half-fill (4th p)	1	pairing	$\mathbb{C}^3$ 3방향 전부 점유 → pair 강제

Inner shell screening (다른 shell): $\sigma_{\text{inner}} = n_{\text{T}}/n_{\text{S}} + 1/d = 2/3 + 1/5 = \mathbf{13/15}$.

$1/d$ = simplex 경계를 넘을 때의 추가 screening.

3.7 전체 결과 (Z=1-10)

Z	원소	Z_{eff}	IE (eV)	관측 (eV)	오차
---	----	------------------	---------	---------	----

1	H	1.000	13.61	13.60	+0.1%
2	He	1.333	24.19	24.59	-1.6%
3	Li	1.267	5.46	5.39	+1.2%
4	Be	1.667	9.45	9.32	+1.3%
5	B	1.533	8.00	8.30	-3.6%
6	C	1.783	10.82	11.26	-3.9%
7	N	2.033	14.06	14.53	-3.2%
8	O	2.033	14.06	13.62	+3.3%
9	F	2.283	17.73	17.42	+1.8%
10	Ne	2.533	21.83	21.57	+1.2%

평균 |오차| = 2.1%. Free parameters = 0.

4. $\partial(5\text{-simplex})$ = 최소 닫힌 구조

4.1 동기

Tree 구조의 simplex network에서 Regge action을 계산하면, boundary hinge에서 deficit angle이 π 로 발산한다. 이것은 비물리적이다.

물리적 Regge action을 위해서는 모든 hinge가 충분한 수의 simplex에 둘러싸여야 한다. 즉, **닫힌 다양체(closed manifold)**가 필요하다.

4.2 구성

5-simplex = 6개 꼭지점 $\{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ 의 convex hull.

5-simplex의 경계 $\partial(5\text{-simplex})$ = 5-simplex에서 내부를 제거한 것. 이것은 4차원 다양체이다 (S^4 에 동형).

$\partial(5\text{-simplex})$ 의 구성:

- 꼭지점: 6개
- 4-simplex: $C(6,5) = 6\text{개}$. $\sigma_i = \{\text{모든 } v \text{ except } v_i\}$.

- 사면체(face): $C(6,4) = 15$ 개
- 삼각형(hinge): $C(6,3) = 20$ 개
- 변: $C(6,2) = 15$ 개

4.3 닫힘 조건 검증

인접성. 두 4-simplex σ_i 와 σ_j 는 $\{v_k : k \neq i, k \neq j\} = 4$ 개 꼭지점을 공유한다. 이것은 face(사면체)이다. 모든 쌍이 face를 공유한다. ✓

Hinge 둘러싸임. 삼각형 $\{v_a, v_b, v_c\}$ 를 포함하는 4-simplex σ_i 의 조건: $i \notin \{a,b,c\}$. 가능한 i 의 수 = $6-3 = 3$. 모든 hinge가 정확히 3개 simplex에 둘러싸인다. ✓

Boundary 없음. 모든 face(사면체)는 정확히 2개 4-simplex에 속한다: σ_i 와 σ_j (여기서 i,j 는 face에 포함되지 않는 2개 꼭지점). 모든 face가 양쪽에 simplex를 가진다. ✓

4.4 최소성

4차원 닫힌 simplicial manifold에서 4-simplex의 최소 수 = 6. 이것은 $\partial(5\text{-simplex})$ 이다.

증명 스케치: 각 4-simplex는 5개 face를 가진다. 닫힌 다양체에서 각 face는 정확히 2개 simplex에 속한다. n 개 simplex가 있으면 $\text{total face} = 5n$ (counting with multiplicity) = $2 \times (\text{distinct faces})$.

$\text{Distinct faces} \geq C(5,4) = 5$ (각 simplex의 face가 모두 다르려면). 가장 효율적인 packing은 모든 쌍이 face를 공유하는 것: $n(n-1)/2 \geq 5n \rightarrow n \geq 6$.

$n = 6$ 에서 달성: $\partial(5\text{-simplex})$. 최소. ✓

4.5 (3,2) 분할에서의 구조

6개 꼭지점을 $A_1 A_2 A_3 B_1 B_2 B_3$ 으로 배정하면 (3+3):

6개 simplex의 분류:

Simplex	빠진 꼭지점	구성	타입
σ_0	A_1	$\{A_2, A_3, B_1, B_2, B_3\}$	2S+3T
σ_1	A_2	$\{A_1, A_3, B_1, B_2, B_3\}$	2S+3T
σ_2	A_3	$\{A_1, A_2, B_1, B_2, B_3\}$	2S+3T
σ_3	B_1	$\{A_1, A_2, A_3, B_2, B_3\}$	3S+2T
σ_4	B_2	$\{A_1, A_2, A_3, B_1, B_3\}$	3S+2T
σ_5	B_3	$\{A_1, A_2, A_3, B_1, B_2\}$	3S+2T

3개 "핵 simplex" (3S+2T) + 3개 "공간 simplex" (2S+3T). (3,3) 대칭.

4.6 물리적 의미

$\mathbb{C}^5$ 에서 6개 꼭지점의 $\text{rank} \leq 5$. 6번째 꼭지점은 나머지 5개의 선형 조합이다.

$B_3 \in \mathbb{C}^2$: B_1 과 B_2 가 이미 $\mathbb{C}^2$ 를 span하므로, $B_3 = \alpha B_1 + \beta B_2$. 이것이 Pauli exclusion의 기하학적 표현이다 — $\mathbb{C}^2$ 에 3개 독립 벡터를 넣을 수 없다.

Li ($Z=3$): $B_1(1s\uparrow)$, $B_2(1s\downarrow)$, $B_3(2s)$. B_3 의 $\mathbb{C}^2$ 성분은 B_1 , B_2 의 조합. 구별되는 것은 $\mathbb{C}^3$ 성분(spatial coupling)의 차이뿐. $\epsilon_1 = Z\alpha/\sqrt{3}$ ($n=1$) vs $\epsilon_2 = Z\alpha/(2\sqrt{3})$ ($n=2$).

4.7 열린 문제

$\partial(5\text{-simplex})$ 에서의 Regge action $\rightarrow$ IE 계산: deficit angle이 물리적으로 유의미한 값을 주는지 확인 필요. 예비 결과에서 H/He의 action 비율은 올바른 방향이지만 (bare $Z^2=4$ 에서 ~ 1.9 로 감소), 정확한 IE 비율 1.81에는 아직 도달하지 못했다. 이것은 ψ 배정 또는 background subtraction의 문제일 수 있다.

5. $\text{Tr}(G) = N \rightarrow$ Topology Trace 보존 $\rightarrow$ 블랙홀 특이점 불가

5.1 정리 (Trace 보존)

정리 5.1. Gram 행렬 $G = \Psi\Psi^*$ 에 대해, $\text{Tr}(G) = \sum_i \langle \psi_i | \psi_i \rangle = N$ (정규화 $|\psi_i|^2 = 1$ 일 때).

증명. $\text{Tr}(G) = \sum_i G_{ii} = \sum_i \langle \psi_i | \psi_i \rangle = \sum_i |\psi_i|^2 = \sum_i 1 = N$. $\square$

이것은 항등식이다. 근사가 아니다. N 이 정수이므로 연속적으로 변할 수 없다.

5.2 고유값 재분배

G 의 고유값 $\{\lambda_k\}$ 에 대해 $\sum_k \lambda_k = \text{Tr}(G) = N$.

유효 차원 5의 고유값: $\lambda_1, \dots, \lambda_5$ (유의미한 크기). 0^+ 고유값: $\lambda_6, \dots, \lambda_{\{d_{\text{indep}}\}}$ (거의 0). 정확히 0: $\lambda_{\{d_{\text{indep}}+1\}}, \dots, \lambda_N$.

Tr 보존 = $\sum \lambda_k = N$ 이 상수. 어떤 λ_k 가 줄어들면 다른 λ_k 가 늘어나야 한다. 줄 수 없고, 재분배만 가능하다.

5.3 결합 상수의 보존 법칙 (Topology Trace Conservation Theorem)

각 힘의 결합 상수 α_i 는 특정 hinge 타입의 det에서 유도된다.

Leading order: $1/\alpha_i = C_i \times g_i \times S(N_i)$ (채널 수 $\times$ 게이지 다중도 $\times$ 전파량).

0^+ 고유값에 의한 보정 $\delta(1/\alpha_i)$ 가 있을 때, Tr 보존이 제약을 부과한다:

$$\sum_i \delta(1/\alpha_i) = 0$$

이것은 Ghost Sum Rule이다. 보다 정확하게는 **Topology Trace Conservation Theorem**이다.

보정의 크기: $|\delta(1/\alpha_i)| \propto \alpha_{\text{GUT}} = 6/(25\pi^2) = 1/(d^2\zeta(2))$.

보정의 sector별 factor: 어떤 hinge 타입을 통과하느냐에 따라:

경로	Factor	결과
ABB → AAB	$n_{\text{T}}/n_{\text{S}} = 2/3$	$\alpha_{\text{GUT}} \times 2/3 = 1.62\%$
AAA sector	$n_{\text{S}}/d = 3/5$	$\alpha_{\text{GUT}} \times 3/5 = 1.46\%$
전체 simplex	1	$\alpha_{\text{GUT}} = 2.43\%$

5.4 수치 검증

IE 계산에서 leading order 오차를 α_{GUT} 로 나누면:

Z	원소	err/ α_{GUT}	가장 가까운 simplex 비	잔차
1	H	+0.024	0 (exact)	0.024
2	He	-0.6666	$-n_{\text{T}}/n_{\text{S}} = -0.6667$	0.0001
3	Li	+0.4997	$+1/n_{\text{T}} = +0.5000$	0.0003
10	Ne	+0.5055	$+1/n_{\text{T}} = +0.5000$	0.0055

He: 소수점 4자리까지 $n_{\text{T}}/n_{\text{S}}$ 와 일치. 이것은 오차가 α_{GUT} 의 정확한 simplex 비라는 것의 강한 증거이다.

5.5 수렴 보장

보정 차수	크기	누적 정밀도
0차 (leading)	~2.4%	~2%
1차	~0.06%	~0.2%
2차	~0.001%	~0.002%
k차	$\sim (1/41)^k$	기하급수 수렴

수렴이 보장되는 이유: 각 차수에서 $\sum \delta = 0$ 이 유지되므로, 보정이 한쪽으로 누적되지 않는다. 항상 제로섬.

5.6 블랙홀 특이점 불가

명제 5.1. $\text{Tr}(G) = N$ 보존 하에서, $\det(G_h) = 0$ 은 정확히 0은 불가능하다 (G_h 가 네트워크의 hinge일 때).

논증. $\det(G_h) = 0$ 이 되려면, G_h 의 고유값 중 하나가 0이어야 한다. 이것은 전체 G 의 고유값 구조에 영향을 준다. $\det(G_h) \rightarrow 0$ 이면, G_h 에 관여하는 고유값이 0으로 이동해야 하고, Tr 보존에 의해 다른 고유값이 증가해야 한다.

그러나 고유값의 재분배는 **0+ 채널**을 통해 일어나고, 이 채널의 대역폭은 $\alpha_{\text{GUT}} \approx 2.4\%$ 로 유한하다. $\det$ 을 0으로 밀어넣으려면 무한한 재분배가 필요하지만, 채널 대역폭이 유한하므로 유한 시간/공간에서 달성 불가능하다.

따라서 $\det(G_h) > 0^+$ 는 항상 유지된다. **특이점($\det = 0$)은 존재하지 않는다.**

5.7 물리적 함의

Event horizon: $\det$ 이 주변보다 극단적으로 작아진 영역의 경계. 연속 GR에서는 sharp boundary ($r = 2GM/c^2$). 이산 simplex에서는 $\det$ gradient가 급격한 영역. Sharp하지 않다.

Hawking radiation: Tr 보존에 의해 collapsing 영역에서 바깥으로 강제 유출되는 $\det$. 양자 터널링이 아니라 보존 법칙의 직접 결과.

Information paradox: 존재하지 않는다. 정보 = hinge $\det$. Tr 보존에 의해 정보는 줄거나 늘 수 없고 재분배만 된다.

5.8 관측 가능한 예측

- 1. **Sum rule 유지:** 임의의 시공간 지점에서 $\sum \delta(1/\alpha_i) = 0$. 한 결합 상수가 변하면 나머지가 보상한다.
- 2. **Webb dipole 반상관:** α_{em} 이 커지는 방향에서 α_s 가 작아져야 한다. 합이 정확히 0.
- 3. **α_{GUT} 공간 불변:** 개별 α_i 는 변할 수 있지만, $1/\alpha_{\text{GUT}} = 25\pi^2/6$ 은 공간적으로 상수.
- 4. **중력과 echo:** 블랙홀 합병 후 ringdown에서 Tr 보존에 의한 bounce $\rightarrow$ echo signal. 시간 간격 $\propto 1/\alpha_{\text{GUT}}$.

부록: 오늘 세션에서 확인된 추가 사항

A. Det에서 attractive/repulsive 부호의 자동 분리

Full Regge action을 $\partial(5\text{-simplex})$ 에서 계산한 결과:

타입	H	He	부호
AAB	-0.0124	-0.0243	음 (결합, attractive)

ABB	+0.0002	+0.0007	양 (반발, repulsive)
-----	---------	---------	-------------------

부호를 넣지 않았다. **Deficit angle**이 자동으로 결정한다. Electron이 있으면 ABB가 양(반발), 없으면 음(결합).

B. Simplex network은 tree가 아니라 closed manifold

Tree에서 deficit angle = π (boundary hinge). 이것은 비물리적 발산을 준다. 닫힌 구조($\partial(5\text{-simplex})$)에서 deficit angle이 유한. 이것이 올바른 topology이다.

C. A/B 구분은 global이 아니라 simplex-local

같은 vertex가 한 simplex에서는 B(electron)이고 다른 simplex에서는 A 역할을 할 수 있다. A/B는 $\mathbb{CP}^4$ 위에서의 위치($\mathbb{C}^3$ 에 가까운 정도 vs $\mathbb{C}^2$ 에 가까운 정도)로 결정되며, simplex에 따라 역할이 바뀔 수 있다. 이것이 electron-nuclear coupling의 기하학적 구현이다.

D. 시간/공간 방향은 face 타입이 결정

AAAB hop: $A_1A_2A_3$ 유지, B 교체. → 2가지 방향. AABB hop: B_1B_2 유지, A 교체. → 3가지 방향. 합: 5개 이웃. $5 > 4$ 차원 → 1차원 overcomplete → S-T coupling의 기원.

어느 쪽이 "시간"이고 어느 쪽이 "공간"인지는 Lorentz signature(metric 부호 구조)에서 나오며, 별도 논증이 필요하다.